UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Algebra

1. **Sucesiones - Término General:** Dada la sucesión definida por $a_n = (-1)^{n+1} \cdot n^2$, encuentre los primeros 5 términos de la sucesión.

2. **Sucesiones - Recurrencia:** Una sucesión está definida por $a_1 = 3$ y $a_n = 2a_{n-1} - 1$ para $n > 1$. Calcule los primeros 4 términos de esta sucesión.

3. **Sumatoria - Cálculo Básico:** Calcule el valor de la siguiente sumatoria:

$$\sum_{k=1}^{5} (2k - 1)$$

4. **Sumatoria - Propiedad de la Constante:** Evalúe la sumatoria:

$$\sum_{j=3}^{7} 5$$

5. **Sumatoria - Aplicación de Fórmulas:** Utilice las fórmulas de sumatorias notables para calcular:

$$\sum_{i=1}^{10} (i^2 + 3i)$$

6. **Progresión Aritmética - Identificación y Término General:** Dada la progresión aritmética $4, 7, 10, 13, \ldots$, determine la diferencia común y el término general (a_n). Luego, encuentre el 15° término.

7. **Progresión Aritmética - Suma de Términos:** En una P.A., el primer término es $a_1 = -5$ y la diferencia común es $d = 3$. Calcule la suma de los primeros 20 términos.

8. **Progresión Aritmética - Problema de Aplicación:** Un auditorio tiene 20 filas de asientos. La primera fila tiene 15 asientos, la segunda 17, la tercera 19, y así sucesivamente. ¿Cuántos asientos hay en la última fila? ¿Cuál es la capacidad total del auditorio?

9. **Progresión Geométrica - Identificación y Término General:** Dada la progresión geométrica $3, 6, 12, 24, \ldots$, determine la razón común y el término general (a_n). Luego, encuentre el 7° término.

10. **Progresión Geométrica - Suma de Términos Finitos:** El primer término de una P.G. es $a_1 = 2$ y la razón común es $r = 3$. Calcule la suma de los primeros 6 términos.

11. **Progresión Geométrica - Suma Infinita:** Determine si la siguiente progresión geométrica converge y, en caso afirmativo, calcule la suma infinita:

$$10; 5; 2{,}5; 1{,}25; \ldots$$

12. **Sucesiones Mixtas:** Identifique si las siguientes sucesiones son aritméticas, geométricas o ninguna de ellas. Justifique su respuesta.

    a) $1, 4, 9, 16, \ldots$

    b) $100, 90, 80, 70, \ldots$

    c) $1, -2, 4, -8, \ldots$

13. **Sumatoria con Cambio de Índice:** Reescriba la siguiente sumatoria haciendo el cambio de índice $j = i - 2$:

$$\sum_{i=3}^{10} (i+1)^2$$

14. **Problema Combinado - Sucesión y Sumatoria:** Sea una sucesión definida por $a_n = n^2 + 1$. Calcule la suma de los términos a_3, a_4, a_5, a_6. Exprese el resultado usando notación de sumatoria y luego calcule su valor.

15. **Aplicación Financiera (P.G.):** Se depositan \$1000 en una cuenta que paga un interés compuesto anual del 5 %. ¿Cuánto dinero habrá en la cuenta al final de 5 años? (Asuma que no hay depósitos ni retiros adicionales).